5HP வரை உள்ள தூண்டல் வகை மின்னோடிகளை நேரடியாக மின்சாரம் கொடுத்து துவக்கும் முறையானது படம் 8.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்சுற்றில் மின் உருகு இழை, வெப்ப அதிக பளு ரிலே, ஆகியவைகள் மின்னோடியின் உல்லையின் மீறிய மின் பளு காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க பொருத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு சாதனமாகும்.

துவக்க அழுத்தும் பட்டனை அழுத்தினால் தொடுமுனைகள், காயில் A என்பது காந்தமாகி முனைகள் முழுவதும் தொடர்பு ஏற்படுகிறது. மின்னோடி, சப்ளை மெயினோடு முதன்மை தொடுமுனை வழியாக இணைக்கப்படுகிறது. அழுத்தும் பட்டனை அழுத்துவதை விட்டுவிட்டால் கூட மின்னோடிக்கு தொடர்ந்து மின்சாரம் செல்லும். ஏனெனில் தொடு முனையானது உல்லையின் சீலிங் தொடு முனைகள் 'a' வழியாக மின் சப்ளை பூர்த்தியாகி முதன்மை தொடுமுனைகள் தொடர்ந்து 'ஆன்' நிலையிலேயே இருந்து மின்னோடியை இயக்க வைக்கிறது.

படத்தில் உள்ளவாறு தொடுமுனை 'A' இல் உள்ள தொடுமுனை 'a' என்பது ஹோல்டிங் தொடுமுனை ஆகும். நிறுத்த அழுத்தும் பட்டனை அழுத்தியதும் தொடுமுனைகள் காந்தத் தன்மையை இழந்துவிடுகிறது. முதன்மை தொடு முனைகள் திறந்து கொள்ளும். எனவே மின்னோடிக்கு செல்லும் மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டு, மின்னோடி நின்றுவிடும். மின்னோடியில் மீறிய மின்பளு ஏற்படும் போது மீறிய மின்பளு ரிலேயில் உள்ள தொடுமுனை 'c' என்பது திறந்து, மோட்டாரை உடனடியாக நிறுத்தி விடுகிறது. குறுக்குச் சுற்று எற்படும் போது பாதுகாப்பிற்காக மின் உருகு இழை பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

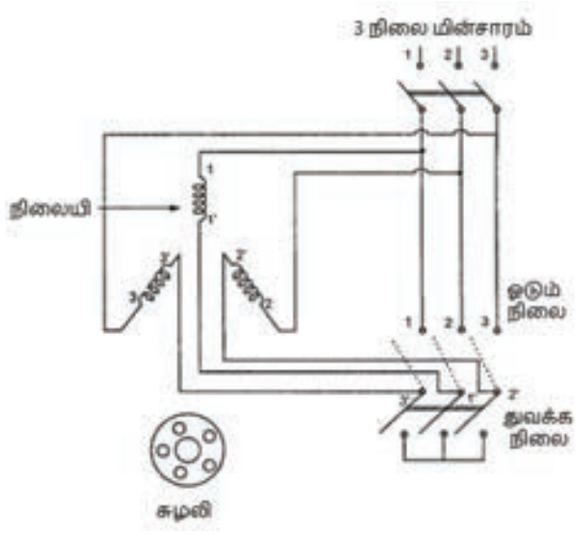
அ. நன்மைகள்

i. அமைப்பு எளிதானது.
ii. நிறுவுதல் எளிதானது.
iii. எளிய பராமரிப்பு.
iv. விலை குறைவு.

ஆ. குறைகள்

i. குறைந்த குதிரைத் திறன் கொண்ட மின்னோடிகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.
ii. துவக்க மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை.
iii. குறுகிய நேரத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேகத்தை அடையக் கூடிய மின்னோடிகளுக்கு மட்டுமே ஏற்றது.

8.3.3 ஸ்டார் – டெல்டா முறையில் துவக்குதல்



படம் 8.4 ஸ்டார் டெல்டா துவக்கி

இம்முறையில் நிலையி-யின் நிலை உல்லையானது முதலில் 'ஸ்டார்' இணைப்பில் இணைத்து துவக்கப்பட்டு, அதன்பின் முழு மின்னழுத்தத்தையும் 'டெல்டா' இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு உல்லைக்கு செலுத்தப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு மாறி மாறி இணைக்கப்படுவதை துவக்கியில் உள்ள தொடு முனை அமைப்பு கைப்பிடியை இயக்கும்போது ஏற்படுத்துகிறது. டெல்டா இணைப்பில் இணைத்து இயக்கும்

BEE_Chapter_08.indd 132 12/27/2019 11:36:01 AM